Pré-PRD - AI Lead Manager

Agente de IA para Vendas — Arquitetura Multicanal

---

1. Objetivo deste documento

Este documento delimita o **escopo** do projeto antes da elaboração do PRD de desenvolvimento. Ele responde a três perguntas — o que será construído, em que ordem, e o que fica explicitamente fora nesta fase — sem entrar em especificação técnica de implementação (isso é papel do PRD).

O que este documento não é: não é um PRD (não define user stories, critérios de aceite ou arquitetura técnica detalhada) e não é um plano de negócio (não trata pricing, aquisição de clientes ou financeiro). Serve como a camada de decisão entre a ideia e o PRD.

---

2. Visão do produto

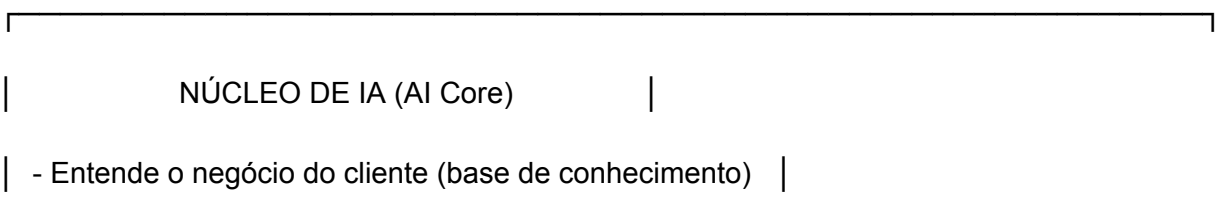
Um agente de IA que atende, qualifica e encaminha leads comerciais de forma autônoma, disponível em múltiplos canais de conversa, com um núcleo de inteligência único e independente do canal pelo qual a conversa acontece.

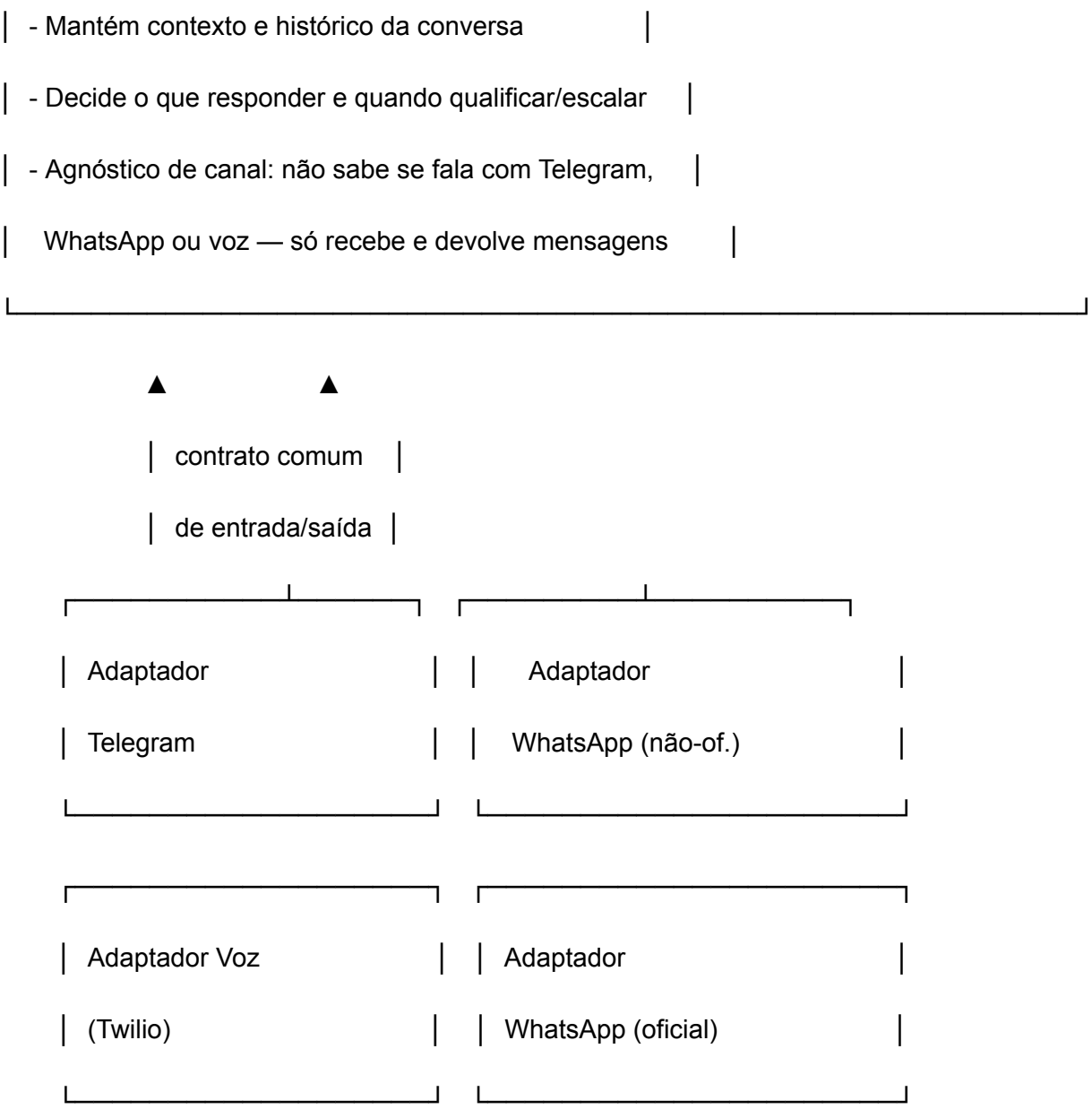
A tese central: **o canal é só a porta de entrada — a inteligência do agente não deveria mudar dependendo de onde a conversa acontece.**

---

3. Arquitetura modular — visão conceitual

O sistema é dividido em duas camadas com responsabilidades separadas:





Por que isso importa para o escopo: cada adaptador de canal é um módulo independente, construído e testado separadamente, sem alterar o núcleo. Isso permite priorizar canais em ordem, validar o Core uma única vez, e adicionar/trocar canais sem retrabalho — inclusive migrar de WhatsApp não-oficial para oficial no futuro sem tocar na inteligência do agente.

Cada adaptador tem a mesma responsabilidade mínima: (1) receber mensagem do canal e traduzir para o formato interno do Core, (2) enviar a resposta do Core de volta no formato nativo do canal, (3) lidar com as particularidades do canal (mídia, botões, áudio, limites de formatação).

---

4. Escopo por canal, em ordem de prioridade

4.1 — Telegram (MVP garantido)

Status: escopo confirmado do MVP.

- API 100% oficial, gratuita, sem risco de banimento — ambiente ideal para validar o Core de IA sem a complexidade regulatória de outros canais
- Primeiro canal a ser construído; serve como prova de conceito da arquitetura modular antes de replicar para os demais
- Entrega esperada: agente conversando de forma autônoma, com acesso à base de conhecimento do cliente, qualificando lead e registrando informação

4.2 — WhatsApp não-oficial (Evolution API)

Status: escopo confirmado, segunda prioridade.

- Conexão via QR code, sem necessidade de aprovação da Meta
- Reaproveita o mesmo Core validado no Telegram — o trabalho aqui é majoritariamente o adaptador, não o agente em si
- Ver riscos específicos na seção 6 (risco de banimento)

4.3 — Voz (Twilio)

Status: escopo condicional — entra no MVP se a complexidade de implementação permitir dentro do prazo do projeto; caso contrário, fica como prova de conceito à parte ou visão de próxima fase.

- Adiciona uma camada que os outros canais não têm: transcrição de fala para texto (STT) na entrada e texto para fala (TTS) na saída, além de lidar com latência de conversação em tempo real
- Critério de decisão: será tratado como MVP apenas se um teste técnico inicial (protótipo simples de chamada + STT/TTS + resposta do Core) funcionar dentro de um esforço razoável; do contrário, é documentado como capacidade futura da arquitetura, não como entrega deste ciclo

4.4 — WhatsApp oficial (Meta Cloud API)

Status: escopo confirmado, última prioridade — visão de evolução, não entrega do MVP.

- Fica fora da entrega principal do MVP acadêmico; é mencionado como o caminho natural de evolução do produto após validação, já que a arquitetura modular já prevê essa troca de adaptador sem alterar o Core

- Justificativa de não ser prioridade agora: exige processo de aprovação e verificação de negócio junto à Meta, o que foge do controle e do tempo do projeto acadêmico

---

5. Fora de escopo nesta fase

Para não deixar o escopo em aberto, ficam explicitamente **fora** deste ciclo, independentemente do canal:

- Integrações com CRMs externos (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) — o produto tem seu próprio registro interno
- Múltiplos idiomas (escopo é português do Brasil)
- Painel de billing/cobrança automatizada — o modelo de precificação existe como decisão de negócio (ver documentos de pesquisa de mercado e cálculo de custos já produzidos), mas a implementação de cobrança automática não está no MVP
- App mobile nativo — a interface de gerenciamento do agente é web
- Múltiplos agentes por cliente rodando simultaneamente (um agente por cliente nesta fase)

---

6. Riscos e decisões em aberto

Risco / decisão	**Descrição**	**Como tratar no MVP**
Banimento do número no WhatsApp não-oficial	Evolution API usa conexão não-oficial; uso agressivo pode levar a banimento pela Meta	Uso apenas inbound (responde quem inicia a conversa), instância isolada por cliente, aquecimento gradual de número
Viabilidade técnica da Voz	STT/TTS em tempo real com baixa latência é tecnicamente mais complexo que texto	Tratado como condicional (seção 4.3) — protótipo decide se entra no MVP
Migração para WhatsApp oficial	Depende de aprovação da Meta e verificação de negócio, fora do controle do cronograma acadêmico	Documentado como evolução da arquitetura, não como entrega
Contrato comum entre adaptadores	Se a interface entre Core e adaptadores não for bem	Definir o contrato de entrada/saída do Core antes

Risco / decisão	Descrição	Como tratar no MVP
	definida desde o início, adicionar canais fica caro	de construir o segundo adaptador

---

7. Critérios de sucesso do MVP

O MVP deste ciclo é considerado bem-sucedido se:

1. O agente responde de forma autônoma e coerente no Telegram, usando a base de conhecimento de um negócio real ou simulado
2. O mesmo Core de IA, sem alteração, atende também pelo WhatsApp não-oficial através do adaptador correspondente — provando a modularidade na prática, não só no papel
3. A arquitetura demonstra claramente, para quem avalia, que adicionar um novo canal (voz ou WhatsApp oficial) é uma questão de construir um novo adaptador, não de refazer o agente

---

8. Viabilidade

8.1 Viabilidade técnica

A arquitetura modular (seção 3) já é, em si, a resposta de viabilidade técnica: cada canal é isolado em um adaptador, o que reduz o risco de qualquer etapa travar o projeto inteiro. Dois pontos concretos sustentam isso:

- **Telegram é tecnicamente de baixo risco.** O onboarding do cliente pode ser 100% automatizado: o backend cria o bot programaticamente via BotFather e configura nome e foto pelos métodos oficiais da própria Bot API (`setMyName`, `setMyProfilePhoto`) — sem o cliente jamais abrir o Telegram. Único limite conhecido: uma conta mestre cria até ~20 bots por padrão, contornável com múltiplas contas mestre até a Telegram aprovar aumento de limite.
- **WhatsApp não-oficial reaproveita o Core já validado no Telegram** — o esforço da segunda etapa é majoritariamente o adaptador, não o agente.

8.2 Viabilidade de custo

Já existe um modelo de custo detalhado (planilha em anexo) comparando Evolution API e API oficial por volume de leads. Resumo:

- **Evolution API custa ~R$80/mês por cliente**, praticamente fixo, pois não há cobrança por mensagem — só infraestrutura.
- **API oficial fica entre R$300–400/mês**, dominada pela mensalidade do BSP, não pelo volume — atendimento iniciado pelo cliente é gratuito mesmo na API oficial da Meta.
- Isso confirma a viabilidade financeira de começar pelo caminho não-oficial: custo baixo e previsível para validar o MVP, com migração planejada e sem necessidade de reescrever o Core.

8.3 Viabilidade de mercado

A pesquisa de concorrência (documento em anexo) mostra uma lacuna real: nenhum concorrente brasileiro identificado combina **self-service** com **IA autônoma de verdade** — quem é self-service (ex.: BotConversa) entrega automação por fluxo pré-definido, não um agente que qualifica sozinho; quem tem IA mais sofisticada (ex.: Clint) vende por demonstração agendada, com fricção de entrada alta. Isso reforça que a proposta do projeto ataca uma dor validada, não hipotética.

---

9. Próximo passo

Com este escopo validado, o próximo documento é o **PRD de desenvolvimento**, que detalha para cada item aqui definido: requisitos técnicos, critérios de aceite, fluxos de dados e cronograma de implementação.